Отчёт об оценке качества RAG-ассистента КБТУ

Поиск (retrieval) и генерация ответов: датасет, метрики, результаты

Дата формирования: 05.10.2026 17:26

Краткая сводка

Параметр	Значение
Корпус (чанков в базе знаний)	1164
Вопросов в датасете	48 (40 по базе + 8 вне базы)
Методов поиска сравнено	7
Лучший метод по MRR@10	text-embedding-3-small + BM25 — 0.638
Лучший метод по Hit@10	multilingual-e5-small + BM25 — 92%
Генерация: gpt-4o-mini	faithfulness 0.87, корректность 4.33/5

• Гибридный поиск (dense + BM25 через Reciprocal Rank Fusion) стабильно лучше одиночных методов: лучший результат по MRR@10 — **text-embedding-3-small + BM25** (0.638), по Hit@10 — **multilingual-e5-small + BM25** (92%).

• Локальная модель **multilingual-e5-small** не уступает OpenAI text-embedding-3-small по качеству (MRR@10 0.619 против 0.565), при этом запрос обрабатывается за 14 мс против 420 мс — примерно в 31 раз быстрее и без платы за API.

• Модель paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 заметно слабее: её контекст ограничен 128 токенами, поэтому длинные чанки обрезаются и теряют смысл.

• Чистый BM25 — сильный baseline для этого корпуса: в официальных документах много точных терминов, номеров приказов и аббревиатур, которые лексический поиск находит хорошо.

1. Методика

1.1. Датасет

Датасет построен синтетически (2026-10-05): из базы знаний (1164 чанков) случайно, равномерно по документам, выбирались фрагменты длиной от 300 символов. Для каждого фрагмента LLM (судья: gpt-4o-mini) формулировала реалистичный вопрос студента и краткий эталонный ответ. Фрагменты без полезных фактов (меню, оглавления, новости без фактов) отбрасывались. Так как исходный чанк известен, он служит эталоном (gold) для метрик поиска.

Дополнительно добавлено 8 вопросов, ответа на которые в документах КБТУ нет (погода, курс валют, рецепты и т. п.), — они проверяют, что модель честно отказывается отвечать, а не выдумывает.

1.2. Метрики поиска

Метрика	Описание
Hit@k	Доля вопросов, для которых эталонный чанк попал в top-k результатов (k = 1, 3, 5, 10).
MRR@10	Mean Reciprocal Rank: среднее 1/rank эталонного чанка (0, если его нет в top-10).
nDCG@10	Normalized DCG при одном релевантном чанке: 1/log2(rank+1).
DocHit@5	Эталонный документ (не обязательно чанк) встречается среди первых 5 документов выдачи.
Латентность	Время эмбеддинга одного запроса (среднее и p95), мс; время индексации корпуса, с.

1.3. Метрики генерации

Метрика	Описание
Faithfulness	Доля утверждений ответа, подтверждённых контекстом (0–1), оценка LLM-судьи.
Relevance	Насколько ответ отвечает именно на заданный вопрос (1–5), LLM-судья.
Correctness	Совпадение по смыслу с эталонным ответом (1–5), LLM-судья.
Refusal accuracy	Доля вопросов вне базы, на которые модель корректно отказалась отвечать.
False refusal	Доля вопросов по базе, на которые модель ошибочно отказалась отвечать.
Citation rate	Доля ответов (без отказов), содержащих ссылку на источник вида [n].
Language OK	Доля ответов на русском/казахском (кириллица ≥ 50% букв).
Latency / TTFT	Полное время ответа и время до первого токена, с; скорость, токен/с.

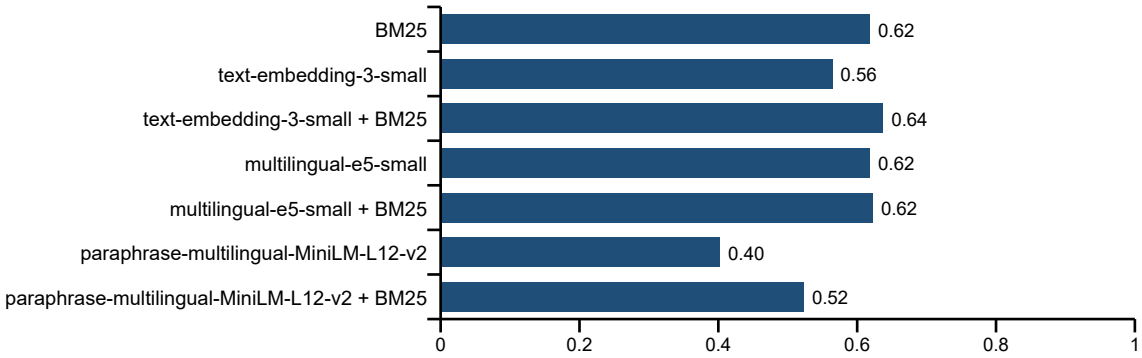
Для всех LLM используется один и тот же контекст: гибридный поиск (text-embedding-3-small + BM25, RRF) с LLM-переранжированием top-15 кандидатов и выдачей top-5 фрагментов. Таким образом сравнивается только качество генерации.

2. Результаты поиска

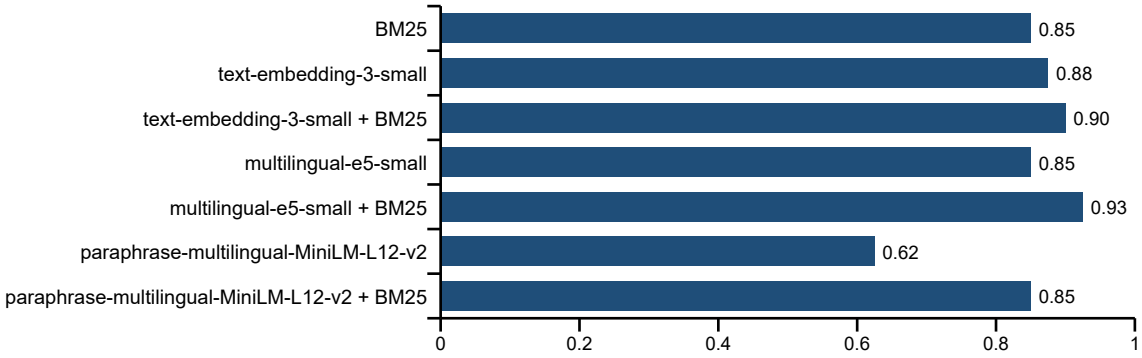
Оценка выполнена 2026-10-05 12:17 UTC на 40 вопросах по корпусу из 1164 чанков. Зелёным выделено лучшее значение в каждом столбце.

Метод	Тип	Hit@1	Hit@3	Hit@5	Hit@10	MRR@10	nDCG@10	DocHit@5
BM25	лексич.	0.475	0.750	0.825	0.850	0.619	0.676	0.875
text-embedding-3-small	dense	0.400	0.725	0.800	0.875	0.565	0.641	0.950
text-embedding-3-small + BM25	гибрид	0.475	0.775	0.850	0.900	0.638	0.703	0.950
multilingual-e5-small	dense	0.450	0.775	0.800	0.850	0.619	0.677	0.975
multilingual-e5-small + BM25	гибрид	0.450	0.775	0.850	0.925	0.623	0.697	0.950
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	dense	0.275	0.550	0.600	0.625	0.403	0.458	0.750
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 + BM25	гибрид	0.375	0.625	0.700	0.850	0.523	0.601	0.875

MRR@10 по методам поиска



Hit@10 по методам поиска



2.1. Модели эмбеддингов: размерность и скорость

Модель	Провайдер	Размерность	Макс. токенов	Запрос, мс (ср.)	Запрос, мс (p95)	Индексация, с
text-embedding-3-small	openai	1536	8191	420.1	617.5	0.3
multilingual-e5-small	local	384	512	13.5	15.5	183.9
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	local	384	128	13.5	15.3	73.0

Для OpenAI время индексации близко к нулю, потому что векторы корпуса уже хранятся в Qdrant и не пересчитываются; латентность запроса включает сетевой вызов API. Локальные модели считают векторы на CPU.

2.2. Выводы по поиску

• Гибридный поиск (dense + BM25 через Reciprocal Rank Fusion) стабильно лучше одиночных методов: лучший результат по MRR@10 — **text-embedding-3-small + BM25** (0.638), по Hit@10 — **multilingual-e5-small + BM25** (92%).

• Локальная модель **multilingual-e5-small** не уступает OpenAI text-embedding-3-small по качеству (MRR@10 0.619 против 0.565), при этом запрос обрабатывается за 14 мс против 420 мс — примерно в 31 раз быстрее и

без платы за API.

• Модель paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 заметно слабее: её контекст ограничен 128 токенами, поэтому длинные чанки обрезаются и теряют смысл.

• Чистый BM25 — сильный baseline для этого корпуса: в официальных документах много точных терминов, номеров приказов и аббревиатур, которые лексический поиск находит хорошо.

• Метрика DocHit@5 у всех сильных методов 0.95–0.975: нужный документ почти всегда находится, а ошибки в основном связаны с выбором конкретного фрагмента внутри длинного документа (учебные планы, правила).

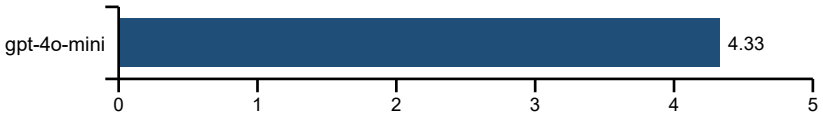
3. Результаты генерации

Оценка выполнена 2026-10-05 12:24 UTC на 18 вопросах (15 по базе знаний и 3 вне базы). LLM-судья: gpt-4o-mini.

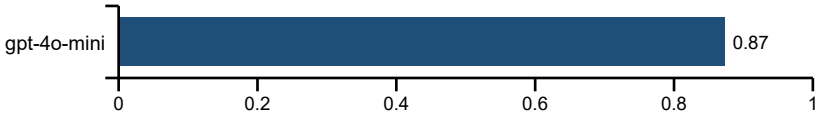
Модель	Ответов	Ошибок	Faithful.	Relev. (1–5)	Correct. (1–5)	Отказ вне базы	Ложный отказ	Цитаты	Язык OK
gpt-4o-mini	18	0	0.87	5.00	4.33	100%	13%	100%	94%

Модель	Провайдер	Время ответа, с	До первого токена, с	Токенов/с
gpt-4o-mini	openai	2.26	0.66	105.8

Correctness (1–5) по моделям



Faithfulness (0–1) по моделям



3.1. Выводы по генерации

• **gpt-4o-mini**: faithfulness 0.87, корректность 4.33/5, релевантность 5.00/5; корректно отказывается на 100% вопросов вне базы, ложно отказывается на 13% вопросов по базе; ссылается на источники в 100% ответов; среднее время ответа 2.26 с (106 токен/с).

• Ложные отказы в основном возникают, когда нужный фрагмент не попал в top-5 контекста: модель по инструкции не отвечает без подтверждения в документах. Это ошибка поиска, а не генерации.

Приложение А. Вопросы датасета и ранги эталонного чанка

Для каждого вопроса указана позиция эталонного чанка в выдаче каждого метода (— = не попал в top-10). Сокращения: BM25; OAI = text-embedding-3-small; E5 = multilingual-e5-small; MiniLM = paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2; «+» = гибрид с BM25.

№	Вопрос	Документ	BM25	OAI	OAI+	E5	E5+	MiniLM	MiniLM+
1	Кто несет ответственность за качество выполнения работ в библиотеке?	up_nb_23_rus	1	7	2	—	3	1	1
2	Какие произведения Мукагали Макатаева были изданы в 1989 году?	Мукагали Макатаев	10	2	5	4	5	—	5
3	Какой размер вступительного взноса необходимо оплатить абитуриентам при подаче документов в КБТУ?	74-1-24_2026	1	1	1	1	1	1	1
4	Какие книги о Казахстане были изданы в 2004 и 2010 годах?	Государтсвенным символам РК 30 лет	5	8	2	2	2	—	—
5	Когда начал отмечаться День единства народа Казахстана?	1 мая - День единства народа Казахстана	2	2	1	1	1	2	2
6	Какие книги были представлены на выставке, организованной Научной библиотекой в честь Дня Победы?	9 Мая – День Великой Победы	1	3	1	1	1	—	6
7	Какой номер и почта деканата Бизнес Школы?	СПРАВОЧНИК СТУДЕНТА	1	1	1	1	1	—	2
8	Какие клубы и организации существуют в университете КБТУ для студентов, занимающихся наукой?	Student Life	—	3	7	—	—	—	—
9	На основании каких документов разработан настоящий Порядок?	75-2-23_2023	—	—	—	—	—	—	—
10	Какие меры принимаются для обеспечения социальной дистанции в университете?	716-1-21_2023	3	—	4	—	4	—	9
11	Какие услуги предоставляет университет КБТУ для помощи студентам в трудоустройстве?	Карьера и трудоустройство	1	2	2	2	2	2	2
12	Какие программы используются для проверки работ студентов на наличие плагиата в КБТУ?	51-9-26_2026	1	1	1	1	1	1	1
13	Какие темы обсуждались на конференции «Академические библиотеки университетов в цифровую эпоху»?	На базе КБТУ состоялась конференция «Академические библиотеки университетов в цифровую эпоху» совместно с международным партнёром Mikro Information.	1	1	1	1	1	1	1
14	Какие документы необходимо подать в приемную комиссию для поступления на образовательную программу?	59-1-24_2026	—	5	—	6	—	3	6
15	Когда начинается прием заявок на заселение в общежитие для абитуриентов в 2026-2027 учебном году?	Общежитие	2	4	2	3	2	3	2
16	Какие обязанности у студентов по отношению к помещению в KBTU JASTAR CITY?	jastar_pm_2024	—	3	—	1	8	9	—
17	Когда прошел конкурс «Өлең – сөздің патшасы ...»?	«Өлең – сөздің патшасы ...» конкурс среди молодежи	2	2	2	2	2	3	2
18	Когда прошла акция «Дарим книги с любовью»?	Акция «Дарим книги с любовью»	1	1	1	1	1	3	1

№	Вопрос	Документ	BM25	OAI	OAI+	E5	E5+	Mini LM	Mini LM+
19	Когда Казахстан отметил 30-летие своей независимости?	30 лет независимости Казахстана	1	1	1	1	1	1	1
20	Как формируется учебный план студента на семестр?	59-4-21_2023	—	—	6	—	7	3	3
21	Какой срок для уведомления другой стороны о форс-мажорных обстоятельствах установлен в договоре?	jastar_poradok_2025	2	3	2	2	2	1	1
22	Когда отмечается День единства народа Казахстана?	1 мая день единства Казахстана	2	3	3	2	2	3	3
23	Где можно получить консультацию психолога в университете КБТУ?	Сервис психологического консультирования	1	1	1	1	1	1	1
24	Когда был избран первый Президент Казахстана?	1 декабря день первого Президента Республики Казахстан	1	1	1	2	1	1	1
25	Когда был инициирован День благодарности в Казахстане?	1 марта- День благодарности	2	1	1	1	1	2	1
26	Какой конкурс выиграл Галым Ратпекович Сатпаев?	Workshop от международного видеожурнала JoVE прошёл в КБТУ	1	1	1	1	1	—	10
27	Какие предметы разрешено иметь на столе во время экзамена?	—	1	1	1	2	1	4	1
28	Какие документы необходимы для шетел азаматтары, чтобы подтвердить свое право на обучение?	d9788a8343385c791c5c61653c8aafe04f215d996b8bf6df3d5355778a2d73b4.xlsx	1	—	3	—	3	—	3
29	Какие книги написал Нурсултан Назарбаев, упомянутые в документе?	Астана город мира и согласия!	1	2	2	1	1	—	5
30	Какие документы необходимо подать для поступления на образовательные программы MBA и EMBA?	516-1-23_2023	5	1	1	2	3	—	—
31	Какие документы необходимо прикрепить к заявке для участия в конкурсе?	517-1-22_2023	1	1	1	1	1	4	1
32	Какие нормативы по физической культуре должны сдать студентки для получения оценки «5» по бегу на 100 м?	Военная кафедра	3	2	2	1	2	1	1
33	Почему проведение IFLA WLIC 2025 важно для Казахстана?	Казахстан впервые стал площадкой для IFLA WLIC	1	1	1	1	1	1	1
34	Когда в Казахстане празднуется день защитника Отечества?	7 мая - день защитника Отечества	2	3	2	2	2	2	2
35	В какое время работает читальный зал в будние дни?	Научная библиотека	1	1	1	1	1	1	1
36	Какие произведения Ахмета Байтұрсынова были изданы в 2013 году?	150 лет со дня рождения «Отца языкознания» Ахмета Байтурсынова	2	1	1	1	1	—	5
37	Где можно найти информацию о порядке уплаты вступительного взноса абитуриентами КБТУ?	Документы для обучающихся	4	5	4	6	4	—	8
38	Какие книги о Казахстане были изданы в Алматы?	С Великим праздником Наурыз!	—	—	—	3	9	—	—

№	Вопрос	Документ	BM25	OAI	OAI+	E5	E5+	Mini LM	Mini LM+
39	Когда начал отмечаться Праздник единства народа Казахстана?	Выставка 1 мая	3	6	3	2	3	2	2
40	Какова сумма студенческого взноса, которую необходимо оплатить?	student_fee_2024_pay_rus	1	2	1	2	2	—	6

Приложение Б. Эталонные ответы

ID	Вопрос	Эталонный ответ
q001	Кто несет ответственность за качество выполнения работ в библиотеке?	Каждый работник библиотеки несет ответственность за качество выполнения работ, регламентированных его должностной инструкцией.
q002	Какие произведения Мукагали Макатаева были изданы в 1989 году?	В 1989 году были изданы произведения 'Жырлайды жүрек: Өлеңдер мен поэмалар', составленные Б. Айдаровой.
q003	Какой размер вступительного взноса необходимо оплатить абитуриентам при подаче документов в КБТУ?	10 000 тенге
q004	Какие книги о Казахстане были изданы в 2004 и 2010 годах?	В 2004 году была издана книга Олега Дымова 'Мы, народ Казахстана: We are the people of Kazakhstan', а в 2010 году вышел учебник 'Қазіргі Қазақстан тарихы', редактором которого является Бүркітбай Ғелманұлы Аяған.
q005	Когда начал отмечаться День единства народа Казахстана?	Праздник начал отмечаться в 1996 году.
q006	Какие книги были представлены на выставке, организованной Научной библиотекой в честь Дня Победы?	На выставке были представлены следующие книги: 1. Самсонов А.М. Память минувшего.-М.:Наука. 1988. – 480с.; 2. Момыш-улы Баурджан. Я помню их., Алма-Ата, «Жазушы», 1971. 136с.; 3. Мусрепов Габит. Солдат из Казахстана: Повесть. - Алма-Ата: Жазушы, 1988-208с.; 4. Журналы Ардагер.
q007	Какой номер и почта деканата Бизнес Школы?	Номер: [PHONE/ID] вн. 350, 359; Почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов.
q008	Какие клубы и организации существуют в университете КБТУ для студентов, занимающихся наукой?	Среди клубов и организаций для студентов, занимающихся наукой, есть Student Excellence, SPE – Society of Petroleum Engineers, IDC – Intellectual Debate Club, Elite club, KBTU Startup Incubator, Hult Prize, SEG – Society of Exploration Geophysicists, OSIT – Organization of Students of Information Technologies, Enactus и Case club.
q009	На основании каких документов разработан настоящий Порядок?	Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, Правилами направления для обучения за рубежом, Порядком международной академической мобильности студентов АО «КБТУ», Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан о дистанционном обучении, Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования и Уставом АО «КБТУ».
q010	Какие меры принимаются для обеспечения социальной дистанции в университете?	Сотрудники в одном помещении должны находиться на расстоянии не менее 2 метров, а в пунктах питания контролируется, чтобы не образовывались очереди более 5 человек с соблюдением социальной дистанции.
q011	Какие услуги предоставляет университет КБТУ для помощи студентам в трудоустройстве?	Университет КБТУ предоставляет консультации по написанию резюме, прохождению интервью, содействие в трудоустройстве выпускников через рекрутинг и укрепление деловых контактов с целевыми компаниями-работодателями.
q012	Какие программы используются для проверки работ студентов на наличие плагиата в КБТУ?	Преподаватели и сотрудники КБТУ используют программу Turnitin.com или иные программы поисковых систем для проверки работ обучающихся на предмет наличия плагиата.
q013	Какие темы обсуждались на конференции «Академические библиотеки университетов в цифровую эпоху»?	Обсуждались вопросы цифровой трансформации академических библиотек, развития электронных ресурсов, внедрения современных технологий и адаптации библиотек к требованиям цифровой эпохи.
q014	Какие документы необходимо подать в приемную комиссию для поступления на образовательную программу?	Необходимо подать заявление на имя ректора, документ о высшем образовании с приложениями, фотографии размером 3х4, медицинскую справку по форме 075/у, копию удостоверения личности или паспорта, копию документа о послевузовском образовании (при наличии), список научных работ и копии работ (при наличии), документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии), копии международных сертификатов по иностранному языку (при наличии) и копии сертификатов/дипломов о достижениях (при наличии).
q015	Когда начинается прием заявок на заселение в общежитие для абитуриентов в 2026-2027 учебном году?	31.07.2026

ID	Вопрос	Эталонный ответ
q016	Какие обязанности у студентов по отношению к помещению в KBTU JASTAR CITY?	Студенты обязаны соблюдать Правила проживания, бережно относиться к помещениям и оборудованию, возмещать стоимость утраченного или испорченного инвентаря, сообщать о неисправностях, допускать сотрудников для осмотра состояния комнаты, выполнять требования менеджеров и содержать помещение в чистоте.
q017	Когда прошел конкурс «Өлең – сөздің патшасы ...»?	23 февраля
q018	Когда прошла акция «Дарим книги с любовью»?	27 октября с.г.
q019	Когда Казахстан отметил 30-летие своей независимости?	16 декабря 2021 года.
q020	Как формируется учебный план студента на семестр?	Учебный план обучающегося формируется им самостоятельно на каждый семестр и(или) учебный год с помощью эдвайзера на основании образовательной программы и каталога элективных дисциплин.
q021	Какой срок для уведомления другой стороны о форс-мажорных обстоятельствах установлен в договоре?	24 часа с момента наступления форс-мажора.
q022	Когда отмечается День единства народа Казахстана?	1 мая
q023	Где можно получить консультацию психолога в университете КБТУ?	В кабинете 149 (Толе би, 1 этаж).
q024	Когда был избран первый Президент Казахстана?	1 декабря 1991 года.
q025	Когда был инициирован День благодарности в Казахстане?	14 января 2016 года.
q026	Какой конкурс выиграл Галым Ратпекович Сатпаев?	Галым Ратпекович Сатпаев стал победителем конкурса, организованного JoVE.
q027	Какие предметы разрешено иметь на столе во время экзамена?	На столе у обучающегося должны находиться только ручка/карандаш, ластик, калькулятор, позволяющий производить только счетно-вычислительные операции, бумага для написания ответов на экзамене со штампом факультета и, если предусмотрено, справочная литература (словарь или справочник).
q028	Какие документы необходимы для шетел азаматтары, чтобы подтвердить свое право на обучение?	Необходимы копия паспорта иностранного гражданина и документ, подтверждающий наличие разрешения на временное проживание в Казахстане (если имеется).
q029	Какие книги написал Нурсултан Назарбаев, упомянутые в документе?	Нурсултан Назарбаев написал книги: 'Казахстанский путь', 'В сердце Евразии', 'Еуразия жүрегінде'.
q030	Какие документы необходимо подать для поступления на образовательные программы MBA и EMBA?	Обязательный пакет документов включает: заявление на имя ректора установленного образца, документ о высшем образовании с приложениями (подлинник), документ, подтверждающий трудовую деятельность, 2 фотографии размером 3х4, медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате, копию удостоверения личности или паспорта, резюме.
q031	Какие документы необходимо прикрепить к заявке для участия в конкурсе?	К заявке должны быть приклеены фотография и приложены скан копии всех необходимых документов.
q032	Какие нормативы по физической культуре должны сдать студентки для получения оценки «5» по бегу на 100 м?	Для получения оценки «5» по бегу на 100 м студентки должны пробежать дистанцию за 16,0 секунд.
q033	Почему проведение IFLA WLIC 2025 важно для Казахстана?	Это возможность показать миру, что Казахстан развивается как интеллектуальный и образовательный центр региона, открытый к инновациям и международному сотрудничеству.
q034	Когда в Казахстане празднуется день защитника Отечества?	7 мая
q035	В какое время работает читальный зал в будние дни?	Читальный зал работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00.
q036	Какие произведения Ахмета Байтұрсынова были изданы в 2013 году?	Алты томдық шығармалар жинағы и Қазақ тіл білімінің мәселелері.
q037	Где можно найти информацию о порядке уплаты вступительного взноса абитуриентами КБТУ?	Информацию о порядке уплаты вступительного взноса абитуриентами КБТУ можно найти по ссылке: https://kbtu.edu.kz/images/74-1-24_2026.pdf
q038	Какие книги о Казахстане были изданы в Алматы?	Аяган Б.Г. Тәуелсіздік нышандары : Символы независимости, Ақбай Н. Қазақтың дәстүрлі атаулары: Энциклопедиялық сөздік, Қазақстанның жеті кереметі: Учебное пособие : Семь чудес Казахстана.

ID	Вопрос	Эталонный ответ
q039	Когда начал отмечаться Праздник единства народа Казахстана?	Праздник начал отмечаться в 1996 году.
q040	Какова сумма студенческого взноса, которую необходимо оплатить?	40 000 тг

Вопросы вне базы знаний (ожидается отказ)

ID	Вопрос
u001	Кто выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году?
u002	Какой сегодня курс доллара к тенге?
u003	Сколько стоит обучение в Массачусетском технологическом институте?
u004	Напиши программу на Python для сортировки списка.
u005	Какая погода будет в Алматы завтра?
u006	Кто написал роман «Война и мир»?
u007	Как приготовить плов?
u008	Какой пароль от моего аккаунта Uninet?

Приложение В. Ответы моделей

q001. Кто несет ответственность за качество выполнения работ в библиотеке?

Эталон: Каждый работник библиотеки несет ответственность за качество выполнения работ, регламентированных его должностной инструкцией.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	За качество выполнения работ в библиотеке несет ответственность каждый работник библиотеки, согласно его должностной инструкции [1]. Также директор библиотеки отвечает за создание условий для эффективной работы своих подчиненных [1]. *Судья: Ответ модели полностью соответствует эталонному ответу и включает дополнительную информацию о директоре библиотеки, что также подтверждается контекстом.*	F=1.00 R=5 C=5 цитата 1.0 с

q002. Какие произведения Мукагали Макатаева были изданы в 1989 году?

Эталон: В 1989 году были изданы произведения 'Жырлайды жүрек: Өлеңдер мен поэмалар', составленные Б. Айдаровой.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	В 1989 году были изданы следующие произведения Мукагали Макатаева: 1. **Жырлайды жүрек**: Өлеңдер мен поэмалар / Құраст.: Б.Айдарова. - Алматы: Жазушы, 1989. - 496б. [5]. К сожалению, в официальных документах КБТУ нет информации о других произведениях, изданных в 1989 году. Рекомендуем обратиться в Деканат / Офис Регистратора. *Судья: Ответ модели полностью соответствует эталонному ответу и содержит необходимую информацию о произведении, изданном в 1989 году.*	F=1.00 R=5 C=5 отказ цитата 5.2 с

q003. Какой размер вступительного взноса необходимо оплатить абитуриентам при подаче документов в КБТУ?

Эталон: 10 000 тенге

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	Размер вступительного взноса, который необходимо оплатить абитуриентам при подаче документов в КБТУ, составляет 10 000 (десять тысяч) тенге [1]. *Судья: Ответ модели полностью соответствует эталонному ответу и подтверждается контекстом.*	F=1.00 R=5 C=5 цитата 1.0 с

q004. Какие книги о Казахстане были изданы в 2004 и 2010 годах?

Эталон: В 2004 году была издана книга Олега Дымова 'Мы, народ Казахстана: We are the people of Kazakhstan', а в 2010 году вышел учебник 'Қазіргі Қазақстан тарихы', редактором которого является Бүркітбай Ғелманұлы Аяған.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	В 2004 году была издана следующая книга о Казахстане: - Дымов Олег. Мы, народ Казахстана: We are the people of Kazakhstan. - Астана, 2004. [1], [2], [5] В 2010 году были изданы следующие книги о Казахстане: - Назарбаев Нурсултан Абишевич. Эпицентр мира. - Алматы : Жибек жолы, 2010. [2] - Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы. Бейбітшілік кіндігі. - Алматы : Жибек жолы, 2010. [2] - Аяған Бүркітбай Ғелманұлы. Қазіргі Қазақстан тарихы : Жоғары оқу орындарының тарихшы емес мамандықтарына(бакалавриат) арналған оқулық. - Алматы: Раритет, 2010. [1] - Назарбаев Нурсултан Абишевич. Казахстанский путь. - Алматы : Жибек жолы, 2010. [3] - Назарбаев Нурсултан Абишевич. В сердце Евразии. - Алматы : Жибек жолы, 2010. [3] - Н.А.Назарбаев-основоположник казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия. - Алматы, 2010. [2] Таким образом, в 2004 году одна книга, а в 2010 году — несколько книг … *Судья: Ответ модели содержит правильную информацию о книге 2004 года, но перечисляет неверные книги за 2010 год, не соответствующие эталонному ответу.*	F=0.50 R=5 C=3 цитата 3.7 с

q005. Когда начал отмечаться День единства народа Казахстана?

Эталон: Праздник начал отмечаться в 1996 году.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	День единства народа Казахстана начал отмечаться в 1996 году. Президент Казахстана подписал указ об объявлении этого праздника 18 октября 1995 года [1], [3], [4]. *Судья: Ответ модели полностью соответствует эталонному ответу и включает дополнительную информацию, подтвержденную контекстом.*	F=1.00 R=5 C=5 цитата 1.2 с

q006. Какие книги были представлены на выставке, организованной Научной библиотекой в честь Дня Победы?

Эталон: На выставке были представлены следующие книги: 1. Самсонов А.М. Память минувшего.-М.:Наука. 1988. – 480с.; 2. Момыш-улы Бауржан. Я помню их., Алма-Ата, «Жазушы», 1971. 136с.; 3. Мусрепов Габит. Солдат из Казахстана: Повесть. - Алма-Ата: Жазушы, 1988-208с.; 4. Журналы Ардагер.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	На выставке, организованной Научной библиотекой в честь Дня Победы, были представлены следующие книги: 1. Самсонов А.М. Память минувшего. - М.: Наука, 1988. – 480 с. 2. Момыш-улы Бауржан. Я помню их. - Алма-Ата: «Жазушы», 1971. - 136 с. 3. Мусрепов Габит. Солдат из Казахстана: Повесть. - Алма-Ата: Жазушы, 1988. - 208 с. 4. Журналы Ардагер 5. Ардагер kz, декабрь 2016 6. Ардагер kz, май 2014 7. Ардагер kz, август 2016 8. Ер есімі - ел есінде. Мы помним, мы гордимся.... - Алматы: Кайнар баспасы, 2015. 9. Қазақтар ұлы отан соғысы майданында. 1941-1945 = Казахи на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945. - Алматы, 2015. 10. Рысбаева Сауле. Мың тағзым 1941-1945 жж. (естелік-хикаят). - Тараз, 2015. 11. Волков Фадей Фадеевич. От Волокола до Берлина. Фронтовые записки командира батареи. - Алматы: Жибек жолы, 2008. 12. Абенов Какен. Великая отечественная война в моей жизни. - Алматы: Жибек… *Судья: Ответ модели содержит как правильные, так и неправильные книги, что снижает его точность. Однако он полностью отвечает на вопрос.*	F=0.50 R=5 C=2 цитата 7.1 с

q007. Какой номер и почта деканата Бизнес Школы?

Эталон: Номер: [PHONE/ID] вн. 350, 359; Почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	Номер деканата Бизнес Школы: вн. 350, 359. Почта деканата Бизнес Школы защищена от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. [1] *Судья: Ответ модели содержит правильный номер деканата, но почта указана не полностью, что снижает точность.*	F=0.80 R=5 C=4 цитата 1.3 с

q008. Какие клубы и организации существуют в университете КБТУ для студентов, занимающихся наукой?

Эталон: Среди клубов и организаций для студентов, занимающихся наукой, есть Student Excellence, SPE – Society of Petroleum Engineers, IDC – Intellectual Debate Club, Elite club, KBTU Startup Incubator, Hult Prize, SEG – Society of Exploration Geophysicists, OSIT – Organization of Students of Information Technologies, Enactus и Case club.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	В университете КБТУ для студентов, занимающихся наукой, существуют следующие клубы и организации: 1. **Student Excellence** (@kbtu_studex) 2. **SPE – Society of Petroleum Engineers** (@kbtu_spe) 3. **IDC – Intellectual Debate Club** (@idc_kbtu) 4. **Elite club** (@brain_kbtu) 5. **KBTU Startup Incubator** (@kbtustartup, StartUp.kbtu.kz) 6. **Hult Prize** (@kbtu_hultprize) 7. **SEG – Society of Exploration Geophysicists** (@seg.kbtu) 8. **OSIT – Organization of Students of Information Technologies** (@osit_kbtu) 9. **Enactus** (@kbtu_enactus) 10. **Case club** (@kbtu.case.club) [1], [2]. Эти клубы направлены на развитие навыков лидерства, коммуникации и других важных навыков в области науки и интеллектуального развития. *Судья: Ответ модели полностью соответствует эталонному ответу и включает все необходимые клубы и организации, подтверждая их наличие в контексте.*	F=1.00 R=5 C=5 цитата 2.2 с

q009. На основании каких документов разработан настоящий Порядок?

Эталон: Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании», Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, Правилами направления для обучения за рубежом, Порядком международной академической мобильности студентов АО «КБТУ», Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан о дистанционном обучении, Государственным общеобязательным стандартом послевузовского образования и Уставом АО «КБТУ».

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами: 1. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и(или) послевузовского образования (Приложение 5 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595) [3]. 2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования (Приложение 7 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября № 604) [3]. Дополнительные документы, на основании которых разработан Порядок, в предоставленном контексте не указаны. *Судья: Ответ модели содержит часть информации, но не упоминает все документы из эталонного ответа, что снижает его точность.*	F=0.50 R=5 C=3 отказ цитата 1.8 с

q010. Какие меры принимаются для обеспечения социальной дистанции в университете?

Эталон: Сотрудники в одном помещении должны находиться на расстоянии не менее 2 метров, а в пунктах питания контролируется, чтобы не образовывались очереди более 5 человек с соблюдением социальной дистанции.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	В университете принимаются следующие меры для обеспечения социальной дистанции: 1. **Маркировка и сигнальные знаки**: - Соблюдение дистанции согласно маркировке в очереди и следование сигнальным знакам в фойе и местах общего пользования [1]. 2. **Контроль на входе**: - При входе осуществляется замер температуры, контроль масочного режима и обработка рук антисептиком, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров [1]. 3. **Расстановка обучающихся**: - При проведении занятий в аудиториях обучающиеся обязаны рассаживаться, соблюдая социальную дистанцию не менее 2 метров [2]. 4. **Запрет на скопление людей**: - Не допускается скопление людей в одном месте [2]. 5. **Организация работы библиотек**: - В библиотеке обеспечивается расстановка столов с учетом социальной дистанции (не менее 2 метров между ними) [5]. 6. **Контроль в пунктах питания**: - Обеспечивается … *Судья: Ответ модели полностью соответствует заданному вопросу и включает все необходимые меры, подтвержденные контекстом.*	F=1.00 R=5 C=5 цитата 3.0 с

q011. Какие услуги предоставляет университет КБТУ для помощи студентам в трудоустройстве?

Эталон: Университет КБТУ предоставляет консультации по написанию резюме, прохождению интервью, содействие в трудоустройстве выпускников через рекрутинг и укрепление деловых контактов с целевыми компаниями-работодателями.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	Университет КБТУ предоставляет следующие услуги для помощи студентам в трудоустройстве: 1. **Поддержка в организации профессиональной практики** на базах компаний для приобретения необходимых профессиональных навыков. 2. **Проведение мастер-классов, презентаций, гостевых лекций и семинаров** от представителей компаний для развития качеств и навыков, необходимых для трудоустройства. 3. **Организация Ярмарки вакансий и дня карьеры** с участием компаний-работодателей. 4. **Рассылка вакансий** студентам и выпускникам. 5. **Совместное проведение отборочных мероприятий** на прохождение практик, стажировок и трудоустройства. 6. **Информирование студентов о планируемых мероприятиях** компаний, таких как Дни открытых дверей и бизнес-игры. 7. **Организация встреч с представителями компаний** для ознакомления студентов с методами и спецификой работы потенциальных работодателей. 8. **Консультации п… *Судья: Ответ модели содержит множество услуг, предоставляемых университетом для помощи в трудоустройстве, что соответствует вопросу. Однако он не полностью совпадает с эталонным ответом, так как включает дополнительные услуги, которые не упомянуты в эталонном ответе.*	F=1.00 R=5 C=4 цитата 2.9 с

q012. Какие программы используются для проверки работ студентов на наличие плагиата в КБТУ?

Эталон: Преподаватели и сотрудники КБТУ используют программу Turnitin.com или иные программы поисковых систем для проверки работ обучающихся на предмет наличия плагиата.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	В КБТУ для проверки работ студентов на наличие плагиата используются программы Turnitin.com и иные специализированные программы, утвержденные университетом. Преподаватели и сотрудники КБТУ несут ответственность за организацию и проведение проверки письменных работ обучающихся с использованием этих программ [1]. *Судья: Ответ модели полностью соответствует контексту и отвечает на вопрос, упоминая программы, используемые для проверки плагиата.*	F=1.00 R=5 C=5 цитата 1.2 с

q013. Какие темы обсуждались на конференции «Академические библиотеки университетов в цифровую эпоху»?

Эталон: Обсуждались вопросы цифровой трансформации академических библиотек, развития электронных ресурсов, внедрения современных технологий и адаптации библиотек к требованиям цифровой эпохи.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	На конференции «Академические библиотеки университетов в цифровую эпоху» обсуждались следующие темы: - Цифровая трансформация академических библиотек - Развитие электронных ресурсов - Внедрение современных технологий - Адаптация библиотек к требованиям цифровой эпохи Конференция также стала площадкой для профессионального диалога и обмена опытом [1]. *Судья: Ответ модели полностью соответствует эталонному ответу и включает все ключевые темы, обсуждавшиеся на конференции.*	F=1.00 R=5 C=5 цитата 1.4 с

q014. Какие документы необходимо подать в приемную комиссию для поступления на образовательную программу?

Эталон: Необходимо подать заявление на имя ректора, документ о высшем образовании с приложениями, фотографии размером 3х4, медицинскую справку по форме 075/у, копию удостоверения личности или паспорта, копию документа о послевузовском образовании (при наличии), список научных работ и копии работ (при наличии), документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии), копии международных сертификатов по иностранному языку (при наличии) и копии сертификатов/дипломов о достижениях (при наличии).

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	Для поступления на образовательные программы магистратуры в КБТУ необходимо подать следующие документы: ### Обязательный пакет документов: 1. Заявление на имя ректора установленного образца. 2. Документ о высшем образовании с приложениями (подлинник). 3. Документ, удостоверяющий личность (копия). 4. Две фотографии размером 3х4 см. 5. Медицинская справка по форме 075/у в электронном формате. 6. Резюме. 7. Документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж) [1][2][5]. ### Дополнительный пакет документов (при наличии): 1. Копия документа о послевузовском образовании. 2. Список научных и научно-методических работ, сертификатов. 3. Копии международных сертификатов, подтверждающие владение иностранным языком. 4. Копии сертификатов/дипломов, подтверждающих значимые достижения на конференциях/олимпиадах/конкурсах [1][5]. Не забудьте предоставить оригиналы документо… *Судья: Ответ модели содержит все необходимые документы, но добавляет резюме, которое не указано в эталонном ответе. Также порядок и формулировки немного отличаются от эталонного ответа.*	F=0.80 R=5 C=4 цитата 3.4 с

q015. Когда начинается прием заявок на заселение в общежитие для абитуриентов в 2026-2027 учебном году?

Эталон: 31.07.2026

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	Прием заявок на заселение в общежитие для абитуриентов в 2026-2027 учебном году начинается 31 июля 2026 года. Сроки сбора онлайн-заявок составляют с 3 по 10 августа 2026 года [2], [4]. *Судья: Ответ модели полностью соответствует эталонному ответу и предоставляет дополнительную информацию о сроках сбора заявок, что делает его более полным.*	F=1.00 R=5 C=5 цитата 1.2 с

u001. Кто выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году?

Эталон: К сожалению, в официальных документах КБТУ нет информации по данному вопросу. Рекомендуем обратиться в Деканат / Офис Регистратора.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	К сожалению, в официальных документах КБТУ нет информации по данному вопросу. Рекомендуем обратиться в Деканат / Офис Регистратора.	отказ 0.8 с

u002. Какой сегодня курс доллара к тенге?

Эталон: К сожалению, в официальных документах КБТУ нет информации по данному вопросу. Рекомендуем обратиться в Деканат / Офис Регистратора.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	К сожалению, в официальных документах КБТУ нет информации по данному вопросу. Рекомендуем обратиться в Деканат / Офис Регистратора.	отказ 1.1 с

u003. Сколько стоит обучение в Массачусетском технологическом институте?

Эталон: К сожалению, в официальных документах КБТУ нет информации по данному вопросу. Рекомендуем обратиться в Деканат / Офис Регистратора.

Модель	Ответ	Оценки
gpt-4o-mini	К сожалению, в официальных документах КБТУ нет информации по данному вопросу. Рекомендуем обратиться в Деканат / Офис Регистратора.	отказ 1.0 с